

비접촉 생체신호 모니터링 시스템

TouchFree Vitals - rPPG demo v2 기반 보완 기획서 | TIENG 예선/본선 준비

- v2 데모의 실제 구현 기능(POS 기반 BPM 추정, 신호 품질 판단, 임계값 알림, CSV 로그)을 근거로 구현 가능성을 전면에 배치한다.
- 예선 발표에서는 1인 가구 고령자를 1차 타겟으로 설정하고, 신생아·화상 환자·피부 취약 환자는 확장 적용군으로 제시한다.
- 심사 질문에 대비해 정량 검증 계획(펄스옥시미터 대비 오차, 신호 품질 기준, 측정 보류율)을 명확히 둔다.

1. 한 줄 요약 및 문제 정의

요약 : 카메라 한 대로 얼굴의 미세한 색 변화와 상체 움직임을 분석해 심박수와 호흡수 변화를 비접촉으로 추정하고, 신호 품질이 충분한 경우에만 기록·이상 감지·보호자 **알림으로 연결하는 온디바이스 돌봄 모니터링 시스템**

motivation(왜 필요한가?) : 심박수와 호흡수는 이상 징후를 빠르게 반영하는 기본 생체신호지만, 현재의 표준 측정 방식은 전극, 패치, 밴드, 스마트워치처럼 **사용자의 피부 접촉과 지속 착용에 의존**한다. 그러나 실제 돌봄 현장에는 착용을 잊거나 거부하는 고령자, 피부가 약해 센서 부착이 부담스러운 사용자, 보호자가 항상 곁에 있지 못하는 1인 가구 고령자가 존재한다.

이에 **"측정이 필요하나 착용이 어려운 사람"에게도 작동하는 생체신호 모니터링 방식**을 제안한다.

2. 주제 선정 동기

2.1 사회적 동기: 돌봄 수요는 커지지만 상시 관찰자는 부족하다

대한민국은 이미 초고령사회 단계에 진입했다. 국가데이터처의 2025 고령자 통계에 따르면 2025년 65세 이상 고령인구 비중은 전체 인구의 20.3%이며, 2036년 30%, 2050년 40%를 넘어설 것으로 전망된다. 고령자가 많아질수록 심박, 호흡, 움직임 변화 같은 **일상 생체신호를 지속적으로 확인하려는 수요는 증가**하지만, 가족 또는 돌봄 인력이 **모든 시간을 물리적으로 함께하기는 어렵다**.

특히 1인 가구 고령자는 돌봄 공백이 더 직접적인 문제다. 통계청 2024 고령자 통계에 따르면 2023년 혼자 사는 65세 이상 고령자 가구는 213만 8천 가구로 전체 고령자 가구의 37.8%를 차지했고, 혼자 사는 고령자의 18.7%는 몸이 아프거나 우울할 때 도움받을 수 있는 사람이 없다고 응답했다. 이 프로젝트는 이러한 **"혼자 있는 시간"의 위험을 줄이는 기술**을 목표로 한다.

2.2 기술적 동기: 기존 착용형 기기의 실패 지점을 줄인다

스마트워치와 밴드는 편리하지만 착용, 충전, 피부 접촉, 네트워크 연동, 사용자 협조가 전제된다. 치매 또는 인지 저하가 있는 사용자는 착용을 잊거나 불편하다고 벗을 수 있고, 피부가 약한 고령자에게 장시간 접촉은 발진과 불편감을 유발할 수 있다. 병원용 모니터는 정확하지만 전극 부착과 높은 비용 때문에 일상 가정 환경으로 확장하기 어렵다.

반면 카메라는 이미 노트북, 스마트폰, 라즈베리파이 카메라 모듈처럼 쉽게 구할 수 있고, 멀리서도 사용자를 관찰할 수 있다. 본 프로젝트의 핵심은 "붙이지 않아도 되는 측정 방식"이며, 카메라 영상에서 얼굴 ROI 색 신호를 추출해 CHROM/POS 알고리즘, bandpass 필터, FFT로 BPM을 추정하는 구조를 제시한다.

3. 아이디어의 필요성

3.1 사용자가 직접 착용하지 않아도 작동하는 생체신호 모니터링

필요성의 핵심은 정확도만이 아니라 “**측정 지속성**”이다. 착용형 센서는 착용하지 않으면 데이터가 0이 되지만, 비접촉 카메라 방식은 사용자가 의식적으로 기기를 착용하지 않아도 일정 시야 안에 있으면 측정 시도가 가능하다. 즉, 돌봄 시스템 관점에서는 사용자의 협조가 불완전한 상황에서도 최소한의 생체신호 추세를 얻을 가능성이 생긴다.

3.2 민감한 의료 데이터에 대한 프라이버시 부담 완화

카메라 기반 시스템은 얼굴 영상이라는 민감 데이터를 다룬다는 약점이 있다. 본 기획은 이 약점을 **온디바이스 처리** 원칙으로 대응한다. 라즈베리파이에서 프레임을 처리한 뒤 원본 영상은 저장·전송하지 않고, 심박수, 호흡수, 신호 품질, 알림 상태 같은 숫자 데이터만 대시보드로 보낸다. 이는 “카메라를 쓰지만 영상을 남기지 않는” 구조로 프라이버시 우려를 낮춘다.

3.3 웰니스 모니터링 보조로 명확히 한정 (부가적)

본 시스템은 의료 진단, 응급 판단, 치료 결정을 대신하지 않는다. 목표는 병원용 모니터를 대체하는 것이 아니라 가정, 연구실, 돌봄시설 시연 환경에서 사용자의 심박·호흡 추세를 비접촉으로 관찰하고, 평소 범위를 벗어난 변화가 지속될 때 보호자가 확인하도록 돕는 웰니스 모니터링 보조 장치다. 이 범위 설정은 의료기기 규제 리스크를 줄이고, 학생 프로젝트로서 구현 가능한 목표를 분명하게 만든다.

4. 핵심 아이디어와 작동 원리

4.1 심박수 추정: rPPG 기반 영상 신호처리

rPPG(remote photoplethysmography)는 **심장 박동에 따른 혈류량 변화가 얼굴 피부색의 미세한 주기적 변화로 나타난다**는 점을 이용한다. 일반 카메라로 얼굴 영상을 촬영한 뒤 피부 영역의 RGB 평균값을 시간에 따라 모으면, 눈으로는 잘 보이지 않는 맥파 성분을 신호처리로 분리할 수 있다. Verkrusse et al.(2008)은 주변광과 소비자급 카메라만으로 원격 PPG 신호를 측정하고 심박 및 호흡 관련 정보를 정량화할 수 있음을 보였다.

본 프로젝트의 심박 파이프라인은 다음과 같다: 카메라 입력 → 얼굴 검출 및 이마/볼 ROI 설정 → ROI 평균 RGB 시계열 수집 → POS/CHROM 알고리즘으로 피부 반사 변화에서 맥파 후보 신호 추출 → detrend 및 bandpass 필터링 → FFT peak 검출 및 BPM 산출 → 신호 품질(confidence) 평가 → 표시, 기록, 알림 판단.

4.2 호흡수 추정: 상체 움직임 기반 보조 신호 (수정 가능)

호흡수는 심박보다 주파수가 낮고, 가슴·어깨·목 주변의 미세한 움직임으로 나타난다. 본선 단계에서는 얼굴 ROI와 별도로 어깨 또는 상체 ROI를 설정하고, 프레임 간 움직임을 optical flow 또는 템플릿 추적으로 계산한다. 이후 0.1-0.5 Hz 범위의 저주파 성분을 추출해 분당 호흡수(RPM)를 추정한다. 초기 MVP에서는 “정상 호흡 추세 표시”와 “장시간 움직임/호흡 신호 소실 시 확인 알림”까지 구현한다.

4.3 v2 데모가 이미 검증한 기능

v2 데모는 단순 설명용 코드가 아니라 예선에서 바로 보여줄 수 있는 실행형 기술검증이다. PC 웹캠 입력을 받아 얼굴 또는 가이드 ROI를 선택하고, 시간 기준 슬라이딩 윈도우에서 POS 알고리즘, bandpass 필터, zero-padded FFT, peak interpolation을 통해 BPM을 계산한다. 또한 confidence가 낮을 때 “low signal”로 측정 품질을 표시하고, 설정한 BPM 범위를 일정 시간 벗어나면 demo alert를 띄우며, CSV 로그 저장으로 펄스옥시미터와의 사후 비교가 가능하다.

5. 독창성 및 차별점

5.1 “심박 측정 데모”가 아니라 “돌봄 흐름”을 완성한다 (신뢰성)

rPPG 자체는 이미 연구된 기술이다. 본 프로젝트의 독창성은 rPPG 알고리즘을 단순히 재현하는 데서 끝나지 않고, **측정 → 신호 품질 판단 → 기록 → 이상 감지 → 보호자 알림으로 이어지는 실사용형 흐름**을 학생 프로젝트 수준에서 완성한다는 점에 있다. 즉, 핵심 질문을 “심박수를 계산할 수 있는가?”에서 “돌봄 현장에서 믿고 볼 수 있는 상태 정보로 만들 수 있는가?”로 확장한다.

5.2 신호 품질 기반 측정 보류

비접촉 rPPG의 가장 큰 약점은 조명 변화와 움직임이다. 따라서 본 시스템은 모든 순간에 숫자를 억지로 출력하지 않는다. v2 데모처럼 confidence가 낮으면 BPM을 알림 판단에 쓰지 않고, 사용자에게 “가만히 있기/조명 개선”을 안내한다. 이는 오탐을 줄이고 “잘 모를 때는 잘 모른다고 말하는” 안전한 데모 전략이다.

5.3 온디바이스 프라이버시 설계 (클라우드 X, 기기자체로 -> 안전성) (수정 가능)

카메라를 사용하는 프로젝트에서 가장 민감한 부분은 영상 저장과 전송이다. 본 시스템은 라즈베리파이에서 얼굴 검출과 신호처리를 수행하고, 원본 영상은 저장하지 않는다. 대시보드에는 BPM, RPM, confidence, 경고 상태, 시간 기록만 표시한다. 따라서 보호자는 상태를 볼 수 있지만 얼굴 영상 자체는 외부로 나가지 않는다.

구분	스마트워치/밴드	병원용 모니터	기존 카메라 관찰	TouchFree Vitals
접촉 여부	착용 필요	전극/센서 부착 필요	비접촉	완전 비접촉
지속성	착용·충전 실패 시 중단	병원 환경 중심	생체신호 없음	시야 안에 있으면 측정 시도
측정 정보	심박 등	정확한 생체신호	움직임/낙상 중심	심박·호흡 추세 + 품질
프라이버시	클라우드 연동 가능성	의료 시스템 의존	영상 저장 우려	영상 미저장, 숫자만 전송
프로젝트 차별점	기성 제품	고비용	돌봄 영상 감시 중심	rPPG + 알림 + 검증 + 온디바이스

6. 구현 가능성

6.1 현재 구현 수준

기존 기획서는 1개월 차 목표로 “PC 웹캠 기반 rPPG 파이프라인 구현 및 심박수 측정 데모”를 설정했다. v2 데모는 이 목표를 선행 달성한 형태로 볼 수 있다. 현재 가능한 시연은 다음과 같다.

- 웹캠 실시간 입력, 얼굴 검출 실패 시 가이드 ROI 대체
- ROI 평균 RGB 시계열 수집 및 POS 기반 맥파 후보 신호 추출
- bandpass 필터와 FFT peak 기반 BPM 추정
- 신호 품질 confidence 표시 및 낮은 품질에서 측정 보류
- BPM 임계값 이탈이 일정 시간 지속될 때 demo alert 표시
- CSV 로그 저장으로 펄스옥시미터 기준값과 비교 가능
- selftest 모드로 카메라 없이 합성 신호 기반 알고리즘 검증 가능

6.2 구현 난이도를 낮추는 설계 선택

라즈베리파이 실시간 처리에서는 딥러닝 모델보다 고전적 신호처리(CHROM/POS)를 우선 사용한다. 전체 프레임 을 모두 분석하지 않고 얼굴 또는 상체 ROI만 처리하며, 해상도는 640x480 또는 그 이하로 제한한다. 대시보드는 처음부터 복잡한 모바일 앱을 만들지 않고 FastAPI 기반 로컬 웹 페이지로 시작한다. 알림도 카카오톡 API 연동 전 에는 이메일 또는 화면/LED 경고부터 구현한다. 이렇게 단계별로 범위를 나누면 3개월 내 MVP 완성 가능성이 높 다.

6.3 정량 검증으로 신뢰도 확보

심사에서 가장 중요한 질문은 “얼마나 맞는가?”이다. 따라서 펄스옥시미터를 기준값으로 삼아 rPPG 추정값의 오차 를 숫자로 제시한다. 단순히 성공 장면만 보여주지 않고, 조명 좋음/보통/움직임/저조도 조건에서 평균 절대 오차 (MAE), RMSE, confidence 기준 통과율, 측정 보류율을 함께 제시한다. 이 검증은 v2의 CSV 로깅 기능과 바로 연결 된다.

검증 항목	측정 방법	목표 또는 산출물
심박 정확도	펄스옥시미터 BPM과 rPPG BPM을 5초 단위 비교	정상 조명·정지 조건 MAE 5 BPM 이하 목표
신호 품질 판단	confidence 기준 이상일 때만 표시/알림 사용	신뢰도 기준 통과율, 측정 보류율 산출
움직임 영향	고개 움직임, 말하기, 손동작 조건 추가	오차 증가 구간과 보류 로직의 효과 제시
시스템 성능	PC와 라즈베리파이에서 FPS, 지연 시간 측정	실시간 표시 10-15 FPS 이상 목표
알림 안정성	임계값 이탈 지속 시간 조건 적용	일시적 오차로 인한 오탐 감소 설명

7. 제작 계획

7.1 3개월 제작 로드맵

기간	핵심 목표	구체 작업	완료 기준
1-2주차	PC 데모 안정화	v2 코드 정리, selftest 통과, 발표용 UI 문구 정리, CSV 로그 형식 확정	예선에서 웹캠 BPM·confidence·alert 시연 가능
3-4주차	정확도 검증 1차	펄스옥시미터 동시 측정, 5-10명 데이터 수집, 조명/움직임 조건별 오차 분석	MAE/RMSE/보류율 표 완성
5-6주차	라즈베리파이 포팅	Pi 5 세팅, 카메라 모듈 연결, 해상도/FPS 최적화, ROI 연산 경량화	Pi에서 실시간 BPM 표시
7-8주차	호흡수 측정 추가	상체 ROI, optical flow 또는 템플릿 추적, 저주파 필터링, RPM 표시	안정 조건에서 호흡수 추세 표시

9-10주차	대시보드·알림	FastAPI 서버, 웹 화면, CSV/SQLite 기록, 이메일/카카오톡 또는 LED 경고	측정-기록-알림 흐름 완성
11주차	케이스·통합 테스트	카메라 각도 고정, 조명 가이드, 장시간 동작 테스트, 예외 처리	10분 이상 연속 시연 안정성 확보
12주차	본선 발표 준비	검증 결과 시각화, 실패 조건 설명, 데모 영상 촬영, 질의응답 자료 준비	본선용 라이브 데모와 백업 영상 완성

7.2 예산 계획: 지원금 40만 원 기준

품목	예산 비용	용도
Raspberry Pi 5 8GB + 전원 + 방열 케이스	150,000원	온디바이스 처리 본체
Raspberry Pi Camera Module 3 + 케이블	60,000원	영상 입력 및 카메라 각도 실험
의료용 펄스옥시미터	30,000원	심박수 기준값 확보 및 정량 검증
LED/부저/소형 디스플레이	45,000원	현장 알림 및 시연 가시성 향상
조명, 삼각대, 카메라 고정 부품	45,000원	rPPG 신호 품질 안정화
케이스, 케이블, 브레드보드 등 부자재	35,000원	본선 전시용 하드웨어 완성
예비비	35,000원	부품 고장, 추가 케이블, 배송비 대응
합계	400,000원	지원금 범위 내

7.3 역할 분담 (참고)

담당	주요 역할	구체 산출물
전기정보 A	rPPG 신호처리	POS/CHROM 비교, 필터 설계, FFT/peak 추정, confidence 기준 설계
전기정보 B	하드웨어·카메라	Pi 세팅, 카메라 모듈, 조명·노출 최적화, 케이스 제작
첨단융합 A	검증·호흡수·ML 확장	펄스옥시미터 실험 설계, 오차 분석, 상체 움직임 기반 RPM, 공개 데이터셋 조사
첨단융합 B	대시보드·알림·발표	FastAPI/웹 UI, 로그 저장, 보호자 알림, 발표 자료 및 데모 시나리오

8. 예선 및 본선 데모 시나리오

8.1 예선 데모 (5빠고 이미 다함 8.2까지 미리 해볼 예정)

1. v2 selftest를 먼저 실행해 합성 신호에서 BPM 추정이 되는 것을 10초 내 확인한다.
2. 웹캠 화면에서 얼굴 또는 가이드 ROI를 보여주고 8-12초 후 BPM과 confidence가 뜨는 장면을 시연한다.
3. 일부러 움직이거나 조명을 어둡게 해 confidence가 낮아지고 “low signal”로 측정 보류되는 장면을 보여준다.
4. 임계값 알림은 실제 응급 상황이 아니라 demo threshold로 설정해 “지속 이탈 시 보호자 확인 요청” 흐름을 설명한다.
5. CSV 로그를 열어 펄스옥시미터 검증과 연결될 수 있음을 보여준다.

8.2 본선 데모 (더 추가할듯)

6. 라즈베리파이 카메라 앞에 앉으면 로컬 대시보드에 BPM, RPM, confidence, 최근 추세 그래프가 표시된다.
7. 사용자가 움직이면 측정값을 숨기거나 “신호 품질 낮음”으로 표시해 신뢰할 수 없는 값의 알림 사용을 막는다.
8. BPM 또는 RPM이 설정 범위를 일정 시간 벗어나면 보호자 알림 또는 LED/부저 경고가 발생한다.
9. 펄스옥시미터 기준 검증 결과를 함께 제시해 정상 조건, 움직임 조건, 저조도 조건에서의 한계를 투명하게 설명한다.

9. 리스크와 대응 전략

리스크	영향	대응 전략
저조도·역광	rPPG 신호 품질 저하	조명 조건 가이드, 노출 고정 옵션, confidence 낮을 때 측정 보류, 향후 IR 카메라 검토
움직임·말하기	BPM 오차 및 오탐 증가	얼굴 추적, ROI 안정화, 신호 품질 기준, 일정 시간 지속 조건을 둔 알림
피부색·카메라 차이	개인별 정확도 차이	여러 피험자 검증, ROI/색공간 비교, 펄스옥시미터 기준 보정
Pi 연산 성능	프레임 지연	ROI만 처리, 해상도 제한, 고전 알고리즘 우선, 딥러닝은 선택 확장
의료기기 규제	심사 질문 리스크	의료 진단 아님, 웰니스 모니터링 보조로 범위 명확화
프라이버시 우려	카메라 기반 거부감	원본 영상 저장·전송 금지, 숫자 데이터만 대시보드 전송

10. 기대 효과

1. 피부 접촉이 어려운 사용자에게 생체신호 모니터링의 접근성을 높인다.
2. 1인 가구 고령자의 혼자 있는 시간에 보호자가 최소한의 상태 변화를 확인할 수 있게 한다.
3. 영상 원본을 저장하지 않는 온디바이스 구조로 카메라 기반 돌봄 기술의 프라이버시 부담을 줄인다.
4. 신호 품질과 정량 검증을 포함해 “성공 장면만 보여주는 데모”가 아니라 실패 조건과 한계까

지 설명할 수 있는 공학적 프로젝트로 발전시킬 수 있다.

12. 현 시점 시장조사 (간단히 참고만, 12-3,4,5가 핵심)

1. 선행 연구 및 기술 동향

본 프로젝트의 핵심 기술인 rPPG(remote photoplethysmography)는 카메라 영상에서 피부색의 미세한 주기적 변화를 추출하여 심박수와 호흡수 등 생체신호를 추정하는 비접촉 생체신호 측정 기술이다. Verkruyse et al.은 2008년 연구에서 일반 소비자용 디지털 카메라와 주변광만으로도 1m 이상 떨어진 거리에서 원격 PPG 신호를 측정하고, 심박 및 호흡 관련 정보를 정량화할 수 있음을 보였다. 이는 현재 카메라 기반 비접촉 심박 측정 연구의 출발점으로 볼 수 있다.

이후 연구는 단순한 색 변화 추출에서 조명 변화와 움직임에 강한 신호 분리 방식으로 발전했다. de Haan and Jeanne의 CHROM 방식은 RGB 색공간에서 생체신호와 움직임 잡음을 더 잘 분리하기 위한 chrominance 기반 접근을 제안했으며, 일반 카메라로 비접촉 혈류 맥파를 측정하는 rPPG의 실용성을 높이는 데 기여했다. Wang et al.의 POS 방식은 피부 반사 모델을 바탕으로 rPPG 신호 추출 원리를 수학적으로 정리하고, 피부색 방향과 직교하는 평면으로 신호를 투영해 맥파 성분을 분리하는 방법을 제안했다.

최근에는 딥러닝 기반 rPPG 연구도 활발하다. DeepPhys는 합성곱 신경망과 attention 구조를 이용해 영상에서 심박수와 호흡수를 추정하는 end-to-end 방식을 제안했으며, 큰 머리 회전이나 다양한 조명 조건에서도 더 강인한 측정을 목표로 했다. 또한 rPPG-Toolbox와 같은 오픈소스 벤치마크 도구는 GREEN, ICA, CHROM, POS 같은 전통적 알고리즘부터 DeepPhys, PhysNet, TS-CAN, EfficientPhys 등 딥러닝 모델까지 다양한 방법을 한 환경에서 비교할 수 있게 해주며, UBFC-rPPG, PURE 등 공개 데이터셋을 지원한다.

공개 데이터셋도 기술 검증의 기반이 된다. UBFC-rPPG 데이터셋은 피험자가 카메라 앞 약 1m 거리에서 앉아 있는 동안 영상을 촬영하고, CMS50E pulse oximeter로 기준 PPG 파형과 심박수를 기록했다. PURE 데이터셋은 10명의 피험자가 여러 가지 통제된 머리 움직임을 수행하는 상황에서 얼굴 영상과 기준 맥박 데이터를 함께 수집했다. 따라서 본 프로젝트도 공개 데이터셋 기반 알고리즘 비교와 실제 펄스옥시미터 기준 측정을 병행하면, 단순 시연을 넘어 정량 검증 가능한 공학 프로젝트로 발전시킬 수 있다.

다만 rPPG는 아직 실제 환경에서 해결해야 할 한계가 있다. 최근 리뷰 연구들은 rPPG가 저비용·비접촉·장기 모니터링에 유리하지만, 조명 조건, 움직임, 피부톤, 얼굴 가림, 카메라 품질 등에 따라 정확도가 흔들릴 수 있다고 지적한다. 2025년 Nature Digital Medicine 계열 연구도 낮은 조도와 높은 심박수 조건에서 여러 rPPG 방법의 성능 저하와 데이터셋 일반화 한계를 보고했다. 따라서 본 프로젝트의 기술적 핵심은 “항상 숫자를 내는 것”이 아니라, 신호 품질이 낮을 때는 측정값을 보류하고, 신뢰 가능한 값만 기록·알림으로 연결하는 안전한 모니터링 흐름을 설계하는 데 있다.

2. 선두주자 및 경쟁자 조사

비접촉 생체신호 측정 분야의 선두주자는 크게 네 부류로 나눌 수 있다. 첫째는 rPPG 기반 상용 소프트웨어 기업, 둘째는 의료기관용 환자 모니터링 기업, 셋째는 스마트워치·밴드 등 착용형 기기, 넷째는 카메라가 아닌 레이더 기반 비접촉 모니터링 기업이다.

rPPG 기반 상용 소프트웨어 분야에서는 NuraLogix, Binah.ai, Philips가 대표적이다. NuraLogix의 Anura는 스마트폰이나 데스크톱 카메라를 이용해 얼굴 영상에서 건강 지표를 측정하는 비접촉 영상 기반 솔루션으로, 2019년에 처음 소개되었고 30초 셀피 기반 건강 체크를 강조한다. Binah.ai는 스마트폰이나 태블릿 카메라만으로 다양한 건강·웰니스 지표를 측정하는 AI 기반 100% 소프트웨어 플랫폼을 제공하며, 심박수, 호흡수, HRV 등 여러 지표를 비접촉 방식으로 측정하는 것을 내세운다. Philips도 rPPG 기반 Biosensing 기술을 보유하고 있으며, 표준 비디오 카메라를 통해 맥박과 호흡수를 동시에 측정하는 기술을 제3자 제조사에 라이선싱할 수 있다고 소개한다.

의료기관용 환자 모니터링 분야에서는 Philips, GE HealthCare, Masimo 등 기존 의료기기 기업들이 강력한 경쟁자다. 이들은 병원 환경에서 검증된 센서, 전극, 산소포화도 측정기, 중앙 모니터링 시스템을 제공한다. 예를

들어 Philips의 환자 모니터링 솔루션은 병원 IT 인프라와 연결되어 환자 상태의 가시성을 높이고, 활력징후를 자동으로 수집해 임상 워크플로를 지원하는 방향으로 발전하고 있다. 이 부류의 강점은 정확도와 임상 신뢰성이지만, 가격이 높고 병원 환경 중심이며 전극·커프·산소포화도 센서 등 접촉식 측정이 기본이라는 한계가 있다.

착용형 기기 분야에서는 Apple Watch, Galaxy Watch, Fitbit류의 스마트워치와 헬스밴드가 대표적인 대체재다. Apple Watch는 광학 심박 센서와 알고리즘을 통해 하루 동안 심박수를 모니터링하고, 높은 심박·낮은 심박·불규칙 리듬 알림 및 ECG 기능을 제공한다. Samsung Galaxy Watch는 수면 무호흡 징후 탐지 기능에 대해 미국 FDA De Novo 승인을 받았다고 발표한 바 있다. 착용형 기기는 이미 대중화되어 있고 사용자 경험이 좋지만, 사용자가 반드시 착용해야 하며 충전, 착용 거부, 착용 망각, 피부 자극 문제가 남는다. 특히 고령자, 치매 환자, 신생아, 화상 환자처럼 센서 부착이나 착용이 어려운 대상에게는 한계가 크다.

비접촉 모니터링 분야에서는 카메라가 아니라 레이더를 활용하는 Xandar Kardian 같은 기업도 경쟁자로 볼 수 있다. Xandar Kardian의 XK300은 레이더 기술을 이용해 심박수, 호흡수, 움직임, 존재 여부를 비접촉으로 추적하는 센서로 소개되며, 환자의 협조나 의료진의 별도 조작 없이 지속 모니터링하는 것을 강점으로 내세운다. 레이더 방식은 어두운 환경이나 조명 변화에 카메라보다 강할 수 있지만, 전용 센서가 필요하고 가격·조달·개발 난이도가 높아 학생 프로젝트나 저비용 가정용 프로토타입으로 구현하기에는 부담이 있다.

3. 경쟁자별 비교 및 본 프로젝트의 차별점

구분	대표 사례	강점	한계	본 프로젝트의 차별점
rPPG 상용 소프트웨어	NuraLogix Anura, Binah.ai, Philips Biosensing	카메라만으로 심박·호흡 등 다양한 지표 측정 가능, 상용화 수준 높음	대부분 기업용 SDK 또는 플랫폼 중 심이데, 내부 알고리즘과 데이터 처리 구조가 블랙박스에 가까움	라즈베리파이 기반 저비용 온디바이스 프로토타입으로 구현하고, 알고리즘·신호 품질 검증 과정을 발표에서 투명하게 제시
병원용 의료 모니터	Philips, GE HealthCare, Masimo 등	정확도와 임상 신뢰성 높음, 병원 시스템 연동 우수	고가, 병원 환경 중심, 전극·커프·산소포화도 센서 등 접촉식 측정 필요	의료기기 대체가 아니라 가정 돌봄 환경에서 이상 징후를 조기에 감지하는 웰니스 보조 시스템으로 포지셔닝
착용형 기기	Apple Watch, Galaxy Watch, Fitbit류	대중화, 연속 측정, 앱 생태계 우수	착용·충전·사용자 협조가 필수, 착용 거부·망각 시 작동 불가	착용하지 않아도 카메라 시야 안에서 측정 가능하므로 고령자·피부 취약자·신생아 등 착용이 어려운 대상에 적합
영유아·가정용 산소포화도 모니터	Owlet Dream Sock 등	특정 대상에 맞춘 실시간 알림, FDA cleared 제품 존재	발이나 손에 센서를 착용해야 하며 특정 연령·상황에 제한됨	신체 접촉 없이 얼굴 또는 신체 영상만으로 심박·호흡 추세를 측정하는 방식으로 확장 가능
레이더 기반 비접촉 모니터	Xandar Kardian XK300 등	조명 영향이 적고 완전 비접촉 지속 모니터링 가능	전용 센서 필요, 가격과 개발 난이도 높음	보급형 카메라와 오픈소스 소프트웨어 기반으로 40만 원 내 프로토타입 제작 가능

4. 차별점을 어디에 둘 것인가

본 프로젝트의 차별점은 “세계 최초의 rPPG 알고리즘 개발”에 두지 않는다. rPPG 자체는 이미 학계와 산업계에서 연구·상용화가 진행된 기술이므로, 단순히 “카메라로 심박수를 잴다”는 주장만으로는 독창성이 약하다. 대신 본 프로젝트는 다음 네 가지 지점에 차별성을 둔다.

첫째, **저비용 온디바이스 돌봄 시스템**이다. 상용 rPPG 기업들은 주로 스마트폰 앱, 기업용 SDK, 클라우드 플랫폼 또는 라이선싱 모델을 중심으로 전개된다. 반면 본 프로젝트는 라즈베리파이 5와 카메라 모듈을 이용해 기기 내부에서 영상을 처리하고, 원본 얼굴 영상을 외부 서버로 보내지 않는 구조를 목표로 한다. 이를 통해 프라이버시 우려를 줄이고, 가정·요양시설·학생 데모 환경에서도 설명 가능한 시스템을 만들 수 있다.

둘째, **신호 품질 기반 측정 보류 로직**이다. rPPG는 조명, 움직임, 피부 상태에 따라 오류가 커질 수 있다. 따라서 본 시스템은 BPM 값을 무조건 표시하는 것이 아니라, confidence와 신호 품질 지표를 함께 계산하고, 품질

이 낮을 때는 “측정 오류” 또는 “움직임/조명 개선 필요”로 표시한다. 이는 부정확한 값을 보호자 알림으로 바로 연결하는 위험을 줄이는 장치이며, 단순 rPPG 데모와 실제 돌봄 시스템을 가르는 중요한 차별점이다.

셋째, **측정값의 기록과 알림까지 포함한 완결된 사용 흐름**이다. 많은 연구 데모는 영상에서 심박수를 계산하는 데서 끝난다. 그러나 본 프로젝트는 심박수·호흡수 추정값을 CSV 또는 로컬 데이터베이스에 기록하고, 일정 시간 이상 임계값을 벗어날 때 보호자에게 알림을 보내는 구조를 포함한다. 즉, 본 아이디어의 핵심은 측정 알고리즘 하나가 아니라 “측정 → 신호 품질 판단 → 기록 → 이상 감지 → 보호자 알림”으로 이어지는 돌봄 워크플로다.

넷째, **펄스옥시미터 기준 정량 검증**이다. 예선 단계에서는 PC 웹캠 기반 rPPG v2 데모로 심박수 추정, confidence 표시, 저신호 보류, 임계값 알림, CSV 로깅을 시연한다. 이후 본선 전까지는 의료용 펄스옥시미터를 기준값으로 하여 평균절대오차(MAE), RMSE, 측정 보류율, confidence 통과율을 제시한다. 이를 통해 “작동한다”는 시연을 넘어 “어느 조건에서 얼마나 신뢰할 수 있는가”를 수치로 설명할 수 있다.

5. 본 프로젝트의 최종 포지셔닝

TouchFree Vitals는 병원용 환자 모니터나 스마트워치를 대체하려는 제품이 아니다. 본 프로젝트의 목표는 착용형 기기가 실패하는 상황, 즉 착용을 잊거나 거부하는 고령자, 피부가 약한 환자, 센서 부착이 부담스러운 대상에게 최소한의 생체신호 추세를 비접촉으로 제공하는 돌봄 보조 시스템을 만드는 것이다. 따라서 본 시스템은 의료 진단기기가 아니라 웰니스 모니터링 및 보호자 알림 보조 도구로 포지셔닝한다.

경쟁 기술들이 각각 높은 정확도, 상용화 수준, 임상 신뢰성, 사용자 생태계를 강점으로 갖고 있다면, 본 프로젝트는 **저비용성, 비접촉성, 온디바이스 프라이버시, 신호 품질 기반 안전성, 돌봄 알림 흐름**을 차별점으로 삼는다. 이를 통해 단순한 rPPG 알고리즘 구현이 아니라, 실제 돌봄 공백을 줄이기 위한 융합형 공학 시스템으로 발전시키는 것이 본 아이디어의 핵심이다.

참고 자료

- 국가데이터처, 2025 고령자 통계, 2025.09.29. 65세 이상 고령인구 20.3%, 2036년 30%, 2050년 40% 이상 전망.
- 통계청, 2024 고령자 통계, 2024.09.26. 2023년 혼자 사는 고령자 가구 213만 8천 가구, 전체 고령자 가구의 37.8%; 도움받을 수 있는 사람이 없는 비중 18.7%.
- Verkruysse, W., Svaasand, L. O., and Nelson, J. S. (2008). Remote plethysmographic imaging using ambient light. Optics Express, 16(26), 21434-21445.
- Wang, W., den Brinker, A. C., Stuijk, S., and de Haan, G. (2017). Algorithmic Principles of Remote PPG. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 64(7), 1479-1491.
- Remote photoplethysmography for heart rate measurement: A review. Biomedical Signal Processing and Control, 2023.